

Cálculo: James Stewart
Sección 9.1: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 9.1 Ejercicios

En los ejercicios 1-20, (a) trace la gráfica de la curva representada por las ecuaciones paramétricas dadas y (b) elimine el parámetro para encontrar la ecuación cartesiana de la curva.

1. $x = 1 - t, \quad y = 2 + 3t$

2. $x = 2t - 1, \quad y = 2 - t, \quad -3 \leq t \leq 3$

3. $x = 3t^2, \quad y = 2 + 5t, \quad 0 \leq t \leq 2$

4. $x = 2t - 1, \quad y = t^2 - 1$

5. $x = \sqrt{t}, \quad y = 1 - t$

6. $x = t^2, \quad y = t^3$

7. $x = \operatorname{sen} \theta, \quad y = \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

8. $x = 3 \cos \theta, \quad y = 2 \operatorname{sen} \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$

9. $x = \sin^2 \theta, \quad y = \cos^2 \theta$

10. $x = \sec \theta, \quad y = \tan \theta, \quad -\pi/2 < \theta < \pi/2$

11. $x = e^t, \quad y = e^t$

12. $x = e^t, \quad y = e^{-t}$

13. $x = \cos^2 t, \quad y = \cos^4 t$

14. $x = \cos t, \quad y = \cos 2t$

15. $x = \cos^2 \theta, \quad y = \sin \theta$

16. $x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad y = \frac{2t}{1 + t^2}$

17. $x = e^t, \quad y = \sqrt{t}, \quad 0 \leq t \leq 1$

18. $x = \frac{1-t}{1+t}, \quad y = t^2, \quad 0 \leq t \leq 1$

19. $x = \cosh t, \quad y = \sinh t$

20. $x = 4 \sinh t, \quad y = 3 \cosh t$

En los ejercicios 21-26 describa el movimiento de una partícula cuya posición es el punto (x, y) cuando t varía en el intervalo dado.

21. $x = \cos \pi t, \quad y = \sin \pi t, \quad 1 \leq t \leq 2$

22. $x = 2 + \cos t, \quad y = 3 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

23. $x = 8t - 3, \quad y = 2 - t, \quad 0 \leq t \leq 1$

24. $x = \cos^2 t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq 4\pi$

25. $x = 2 \operatorname{sen} t, \quad y = 3 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

26. $x = \operatorname{sen} t, \quad y = \csc t, \quad \pi/6 \leq t \leq \pi/2$

En los ejercicios 27-30 trace la gráfica de la curva representada por las ecuaciones paramétricas dadas.

27. $x = 3(t^2 - 3), \quad y = t^3 - 3t$

28. $x = t \cos t, \quad y = t \operatorname{sen} t$

29. $x = \tan \theta + \sec \theta, \quad y = \cos \theta$

30. $x = \frac{3t}{1+t^3}, \quad y = \frac{3t^2}{1+t^3}$

31. Demuestre que las ecuaciones paramétricas $x = x_1 + (x_2 - x_1)t$ y $y = y_1 + (y_2 - y_1)t$, $0 \leq t \leq 1$, describen el segmento de recta que une los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$.

32. Si un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de v_0 metros por segundo a un ángulo α por encima de la horizontal, entonces su posición al cabo de t segundos está dada por las ecuaciones paramétricas

$$x = (v_0 \cos \alpha)t \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

en donde g es la aceleración debida a la gravedad (9.8 m/s^2).

(a) Si una escopeta se dispara con $\alpha = 30^\circ$ y $v_0 = 500 \text{ m/s}$, ¿en qué momento pegará la bala en el suelo? ¿A qué distancia de la escopeta pegará la bala en el suelo?

- (b) ¿Cuál es la máxima altura alcanzada por la bala?
- (c) Demuestre que la trayectoria es parabólica eliminando el parámetro.

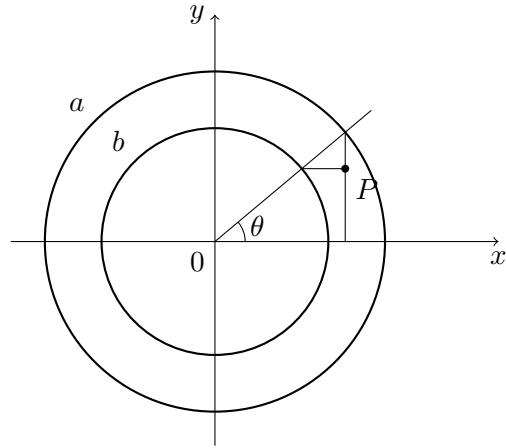
33. Deduzca las ecuaciones 9.2 para el caso en que $\pi/2 < \theta < \pi$.

34. Sea P un punto situado a una distancia d del centro de un círculo de radio r . La curva trazada por P cuando el círculo se hace rodar a lo largo de una línea recta se llama **trocoide**. (Considérese el movimiento de un punto situado en un radio de una rueda de bicicleta). La cicloide es el caso especial de una trocoide con $d = r$. Utilizando el mismo parámetro θ que en el caso de la cicloide y suponiendo que la recta es el eje x y $\theta = 0$ when P se encuentra en uno de sus puntos inferiores, demuestre que las ecuaciones paramétricas de la trocoide son

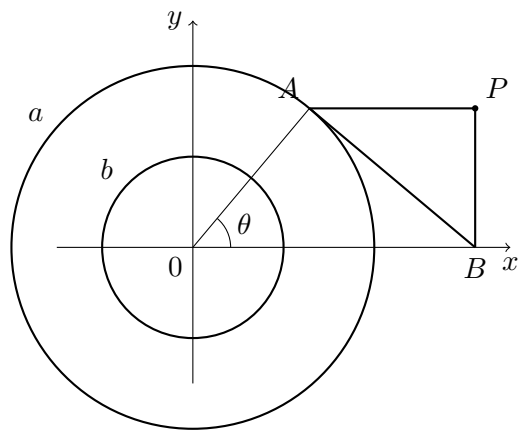
$$x = r\theta - d \sin \theta \quad y = r - d \cos \theta$$

Grafique la trocoide para los casos $d < r$ y $d > r$.

35. Encuentre ecuaciones paramétricas para describir el conjunto de todos los puntos P determinados como se ilustra en la figura, empleando el ángulo θ como parámetro. Luego elimine el parámetro e identifique la curva.



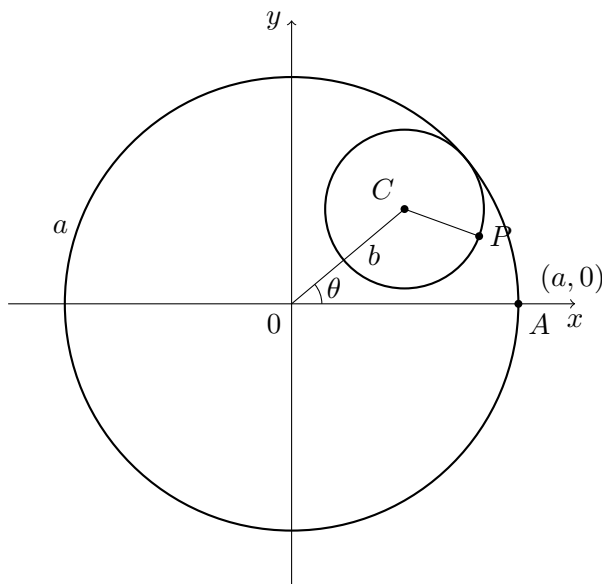
36. Encuentre ecuaciones paramétricas para describir el conjunto de todos los puntos P determinados como se ilustra en la figura, utilizando el ángulo θ como parámetro. El segmento de recta AB es tangente al círculo mayor.



37. (a) Un círculo C de radio b se hace rodar en el interior de un círculo mayor con centro O y radio a . La curva trazada por un punto fijo P de C se llama **hipocicloide**. Si la posición inicial de P es $(a, 0)$ y el parámetro θ se elige como se indica en la figura, demuestre que las ecuaciones paramétricas de la hipocicloide son

$$x = (a - b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a - b}{b} \theta \right)$$

$$y = (a - b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a - b}{b} \theta \right)$$



- (b) Si $b = a/4$, la hipocicloide se llama **hipocicloide de cuatro vértices** o **astroide**. Demuestre que en este caso las ecuaciones paramétricas se reducen a

$$x = a \cos^3 \theta \quad y = a \sin^3 \theta$$

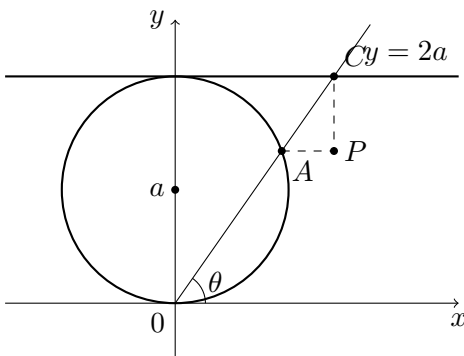
y trace la gráfica de la curva.

38. Si el círculo C del ejercicio 37 se hace rodar sobre el exterior del círculo mayor, la curva trazada por P se llama **epicicloide**. (El caso especial en que $a = b$ se llama **cardioide**). Encuentre las ecuaciones paramétricas de la epicicloide. Trace la gráfica de la epicicloide para el caso $b = a/4$.

39. Una curva, llamada **bruja de María Agnesi**, consiste de todos los puntos P determinados como se ilustra en la figura. Demuestre que las ecuaciones paramétricas de estas curvas se pueden escribir en la forma

$$x = 2a \cot \theta \quad y = 2a \operatorname{sen}^2 \theta$$

Trace la gráfica de la curva.



40. Encuentre ecuaciones paramétricas para describir el conjunto de todos los puntos P determinados como se indica en la figura de manera que $|OP| = |AB|$. Trace la gráfica de la curva. (Esta curva se llama **cisoide de Diocles** en honor del erudito griego Diocles, quien introdujo la cisoide como un método gráfico para construir la arista de un cubo cuyo volumen sea igual al doble de un cubo dado).

